ප්‍රශ්න පත්‍රය

# ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

**කාලය:** පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම / විභාග අංකය: .....

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස හා II කොටස ලෙස කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.
- I කොටස: **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. A කොටසේ ප්‍රශ්න 15 කි (එකකට ලකුණු 2 බැගින්). B කොටසේ ප්‍රශ්න 2 කි (එකකට ලකුණු 10 බැගින්).
- II කොටස: ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් වෙනම පත්‍රවල පිළිතුරු සපයන්න. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- අදාළ සියලු ගණනය කිරීම් පියවර දක්වන්න. අවශ්‍ය තැන්වල ඒකක ලියන්න. අවශ්‍ය තැන්වල $\pi$ සඳහා $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.

| පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි | |
|---|---|
| I කොටස - A | / 30 |
| I කොටස - B | / 20 |
| II කොටස | / 50 |
| **එකතුව** | **/ 100** |

## I කොටස

*A කොටස - සියලුම ප්‍රශ්නවලට දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 2)*

**1.** 50, 46, 42, 38, ... සංඛ්‍යා රටාවේ 10 වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

**2.** $11010_2 - 1011_2$ හි අගය සොයා පිළිතුර දෙකේ පාදයෙන් දෙන්න.

පිළිතුර: .....

**3.** 0.375 සරලම ආකාරයේ භාගයක් ලෙස ලියන්න.

පිළිතුර: .....

**4.** සිසුවෙක් ලකුණු 60 න් 42 ක් ලබා ගත්තේය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

පිළිතුර: .....

**5.** ප්‍රසාරණය කරන්න: $(a + 3b)(a - 3b)$

පිළිතුර: .....

**6.** සුළු කරන්න: $(a^2b)^3 \div a^4b$

පිළිතුර: .....

**7.** 47 850 ආසන්න දහසට වටයන්න.

පිළිතුර: .....

**8.** විසඳන්න: $4 - 3x = 2x - 11$

පිළිතුර: .....

**9.** AB සරල රේඛාවක සිට 3 cm දුරින් තලයක පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය විස්තර කරන්න.

පිළිතුර: .....

**10.** ABC ත්‍රිකෝණයේ $\hat{C} = 90°$ හා $\hat{A} = 2\hat{B}$ වේ. $\hat{B}$ සොයන්න.

පිළිතුර: .....

**11.** වෘත්තයක පරිධිය 132 cm වේ. එහි අරය සොයන්න. ($\pi = \frac{22}{7}$)

පිළිතුර: .....

**12.** 9 cm, 12 cm හා 15 cm පෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක පාද විය හැකිද? හේතුව දක්වන්න.

පිළිතුර: .....

**13.** $2 < 2x \leq 10$ තෘප්ත කරන සියලු නිඛිල x ලියන්න.

පිළිතුර: .....

**14.** $n(U) = 30$ හා $n(A) = 18$ වේ. $n(A')$ සොයන්න.

පිළිතුර: .....

**15.** $C = 2\pi r$ සූත්‍රයේ r උක්තය කරන්න.

පිළිතුර: .....

*B කොටස – ප්‍රශ්න දෙකටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)*

**1.** නිරස් බිමේ P ලක්ෂ්‍යයක් සිරස් FT කුළුණක පාදය F සිට 30 m දුරින් ඇත. P සිට කුළුණේ මුදුන T හි ආරෝහණ කෝණය 40° වේ.

(i) මෙම තොරතුරු ඇතුළත් දළ සටහනක් අඳින්න. (ලකුණු 2)

(ii) 1 cm = 5 m පරිමාණය භාවිතයෙන් පරිමාණ රූපයක් අඳින්න. (ලකුණු 2)

(iii) ඔබේ පරිමාණ රූපය ඇසුරෙන් කුළුණේ උස සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ඔබේ පරිමාණ රූපය ඇසුරෙන් PT දුර සොයන්න. (ලකුණු 2)

(v) T සිට P හි අවරෝහණ කෝණය හේතු සහිතව ලියන්න. (ලකුණු 2)

**2.** U = {1, 2, 3, ..., 12}, A = {2 හි ගුණාකාර} හා B = {3 හි ගුණාකාර} යනු U හි උපකුලක වේ.

(i) A හා B හි අවයව ලියන්න. (ලකුණු 2)

(ii) U, A හා B වෙන් රූප සටහනක දක්වන්න. (ලකුණු 2)

(iii) $A \cap B$ හා $A \cup B$ හි අවයව ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iv) $(A \cup B)'$ හි අවයව ලියන්න. (ලකුණු 2)

(v) $n(A \cap B')$ සොයා, මෙම කුලකය වචනවලින් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 2)

## II කොටස

*ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)*

**1.** (a) සුළු කරන්න: $(2\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}) \times 1\frac{1}{5}$ (ලකුණු 4)

(b) ජල ටැංකියක් $\frac{3}{8}$ ක් පිරී ඇත. ජලය ලීටර් 150 ක් එක් කළ විට එය $\frac{3}{4}$ ක් පිරේ.

(i) ලීටර් 150 මගින් ටැංකියේ කවර භාගයක් පිරෙයිද? (ලකුණු 2)

(ii) ටැංකියේ ධාරිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) මුලින් ටැංකියේ තිබූ ජල ප්‍රමාණය කොපමණද? (ලකුණු 2)

**2.** (a) සුළු කරන්න: $(2x^3)^2 \times 3x^{-4}$ (ලකුණු 3)

(b) විසඳන්න: $5^{2x-1} = 125$ (ලකුණු 3)

(c) $(6.4 \times 10^6) \div (1.6 \times 10^2)$ හි අගය සොයා පිළිතුර විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් දෙන්න. (ලකුණු 2)

(d) 3.14159 (i) වෙසෙසි ඉලක්කම් තුනකට ද (ii) දශමස්ථාන හතරකට ද වටයන්න. (ලකුණු 2)

**3.** කුලී රථයක් ස්ථාවර ගාස්තුවක් ලෙස රු. 100 ක් හා කිලෝමීටරයකට රු. 80 ක් අය කරයි. x km ගමනක ගාස්තුව y (රුපියල්) $y = 80x + 100$ මගින් දෙනු ලැබේ.

| **x (km)** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **y (රු.)** | 100 | ... | 260 | ... | ... | 500 |

(i) අගය වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ප්‍රස්තාර කඩදාසියක ප්‍රස්තාරය අඳින්න (x අක්ෂය: 1 cm = 1 km, y අක්ෂය: 1 cm = රු. 50). (ලකුණු 3)

(iii) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් 3.5 km ගමනක ගාස්තුව සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් නිරූපණය වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 1)

(v) මගියෙකු සතුව රු. 700 ක් ඇත. ඔහුට ගමන් කළ හැකි උපරිම පූර්ණ කිලෝමීටර ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

**4.** (a) විසඳන්න: $\frac{x+3}{4} + \frac{x-1}{2} = 4$ (ලකුණු 3)

(b) සංදර්ශනයක වැඩිහිටි ප්‍රවේශපත්‍රයක මිල රු. 150 ක් ද ළමා ප්‍රවේශපත්‍රයක මිල රු. 80 ක් ද වේ. කණ්ඩායමක් රු. 2300 කට ප්‍රවේශපත්‍ර 20 ක් මිලදී ගත්තේය. සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා වැඩිහිටි හා ළමා ප්‍රවේශපත්‍ර ගණන් සොයන්න. (ලකුණු 5)

(c) පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් 3 න් ගුණ කර 5 ක් අඩු කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය උපරිම 25 කි. අසමානතාවක් ගොඩනගා එවැනි විශාලතම සංඛ්‍යාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

**5.** පහත නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. සියලු නිර්මාණ රේඛා දක්වන්න.

(i) දිග 8 cm වූ XY සරල රේඛා ඛණ්ඩය අඳින්න. (ලකුණු 1)

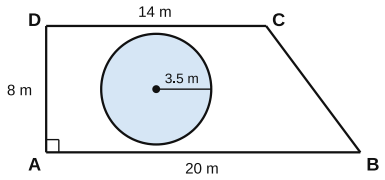
(ii) XY බාහුවක් වන සේ X හි 120° කෝණයක් නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 3)

(iii) XZ = 5 cm වන සේ බාහුව මත Z ලකුණු කර XYZ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(iv) YX දික් කර, Z සිට දික් කළ YX ට ලම්බකයක් නිර්මාණය කරන්න. එහි පාදය D ලෙස නම් කරන්න. (ලකුණු 3)

(v) ZD හා XD හි දිග මැන ලියන්න. (ලකුණු 2)

**6.** ABCD යනු AB ∥ DC හා DÂB = 90° වූ සෘජු ත්‍රපීසියම හැඩැති උද්‍යානයකි. AB = 20 m, DC = 14 m හා AD = 8 m වේ. උද්‍යානයේ අරය 3.5 m වූ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියක් ඇත. ($\pi = 22/7$)




(i) උද්‍යානයේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) උද්‍යානයේ ඉතිරි කොටස වර්ග මීටරයකට රු. 80 බැගින් තණකොළ ඇතිරීමට වියදම සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) පයිතගරස් සම්බන්ධය භාවිතයෙන් BC හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 2)

(v) උද්‍යානයේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 1)

**7.** (a) පෙට්ටියක 1 සිට 20 දක්වා අංක යෙදූ සර්වසම කාඩ්පත් 20 ක් ඇත. අහඹු ලෙස කාඩ්පතක් ගනු ලැබේ. එහි ඇති අංකය පහත දෑ වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 4)

(i) 5 හි ගුණාකාරයක්

(ii) වර්ග සංඛ්‍යාවක්

(iii) 15 ට වඩා විශාල

(iv) 5 හි ගුණාකාරයක් නොවන

(b) සංඛ්‍යා පහක මධ්‍යන්‍ය 12 කි. ඉන් සංඛ්‍යා හතරක් 10, 15, 8 හා 14 වේ. (ලකුණු 6)

(i) සංඛ්‍යා පහේ එකතුව සොයන්න.

(ii) පස්වන සංඛ්‍යාව සොයන්න.

(iii) හයවන සංඛ්‍යාවක් ලෙස 18 එකතු කළහොත් නව මධ්‍යන්‍ය සොයන්න.

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***